

2017 级《高等数学 II(1)》考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题
得分

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x = e^2$
- (2) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\ln(1+x^3)} = \frac{1}{2}$
- (3) 已知 $y = f\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $dy|_{x=0} = \pi dx$
- (4) 定积分 $\int_{-1}^1 \left(\frac{x \sin^4 x}{1+x^8} + 3x^2 |x| \right) dx = \frac{3}{2}$
- (5) 广义积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-2x} dx = \frac{1}{4}$

本题
得分

二、单项选择题(6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- (6) 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 则极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} = \text{【A】}$
- (A) $f'(x_0)$ (B) $2f'(x_0)$ (C) $\frac{1}{2}f'(x_0)$ (D) $(f'(x_0))^2$
- (7) 函数 $f(x) = \frac{\left(\frac{1}{e^x} + e \right) \tan x}{x \left(\frac{1}{e^x} - e \right)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是 $x = \text{【A】}$

- (A) 0 (B) 1 (C) $-\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

- (8) 设 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin(t^2) dt$, $g(x) = x^3 + x^4$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 **【B】**
- (A) 等价无穷小 (B) 同阶但非等价无穷小 (C) 高阶无穷小 (D) 低阶无穷小

- (9) 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx = \text{【C】}$

- (A) $-\frac{3}{4}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$ (B) $\frac{3}{4}(1-x^2)^{\frac{2}{3}} + C$ (C) $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$ (D) $\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{2}{3}} + C$

- (10) 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 3x - 2e^x$ 有特解形式 **【D】**
- (A) $ax + be^x$ (B) $ax + b + ce^x$ (C) $ax + bxe^x$ (D) $ax + b + cxe^x$

本题
得分

三、计算题(11~14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

- (11) 求由方程 $xy + \ln y = 1$ 所确定的曲线 $y = y(x)$ 在点 $M(1,1)$ 处的切线的方程。

解: 方程 $xy + \ln y = 1$ 两边对 x 求导数, 得

$$y + xy' + \frac{y'}{y} = 0,$$

解得

$$y' = -\frac{y^2}{xy+1}.$$

在点 $M(1,1)$ 处, $y' \Big|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = -\frac{y^2}{xy+1} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = -\frac{1}{2} \dots\dots\dots 5'$

于是, 在点 $M(1,1)$ 处的切线的方程为

$$y-1 = -\frac{1}{2}(x-1)$$

即 $x+2y-3=0 \dots\dots\dots 2'$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2017-12-5 使用学期 17-18-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(12) 求不定积分 $\int \arctan \sqrt{x} dx$.

解: 令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2$, $dx = 2tdt$. 于是1'

$$\begin{aligned} \int \arctan \sqrt{x} dx &= 2 \int t \arctan t dt \\ &= \int \arctan t d(t^2) = t^2 \arctan t - \int t^2 d(\arctan t) \\ &= t^2 \arctan t - \int \frac{t^2}{1+t^2} dt = t^2 \arctan t - \int \frac{t^2+1-1}{1+t^2} dt \quad \dots\dots\dots 3' \\ &= t^2 \arctan t - \int dt + \int \frac{1}{1+t^2} dt = t^2 \arctan t - t + \arctan t + c \\ &= (1+t^2) \arctan t - t + c = (1+x) \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + c \quad \dots\dots\dots 3' \end{aligned}$$

(13) 求定积分 $\int_0^1 x(1-x)^3 dx$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 x(1-x)^3 dx &\stackrel{\text{令 } 1-x=t}{=} - \int_1^0 (1-t)t^3 dt = \int_0^1 (1-t)t^3 dt \quad \dots\dots\dots 3' \\ \text{解:} \quad &= \int_0^1 (t^3 - t^4) dt \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{1}{20} \quad \dots\dots\dots 4' \end{aligned}$$

(14) 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{2-3x^2}{x^3} y = 1$, 满足 $y(1) = 0$ 的特解。

解: 先求对应的齐次方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{2-3x^2}{x^3} y = 0$ 的解。分离变量可得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{y} &= \frac{3x^2-2}{x^3} dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{3x^2-2}{x^3} dx \quad \dots\dots\dots 3' \\ &\Rightarrow \ln |y| = \ln |x^3| + \frac{1}{x^2} + \ln |C| \Rightarrow y = Cx^3 e^{\frac{1}{x^2}}. \end{aligned}$$

应用常数变易法, 设原方程的解为 $y = C(x)x^3 e^{\frac{1}{x^2}}$. 将其代入原方程可得

$$C'(x)x^3 e^{\frac{1}{x^2}} + C(x) \left(3x^2 e^{\frac{1}{x^2}} - x^3 e^{\frac{1}{x^2}} \cdot \frac{2}{x^3} \right) + \frac{2-3x^2}{x^3} \cdot C(x)x^3 e^{\frac{1}{x^2}} = 1$$

$$\Rightarrow C'(x)x^3 e^{\frac{1}{x^2}} = 1 \Rightarrow C'(x) = x^{-3} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$\Rightarrow C(x) = \int x^{-3} e^{-\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2} \int e^{-\frac{1}{x^2}} d\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{x^2}} + C$$

$$\text{故原方程的通解为 } y = \left(\frac{1}{2} e^{-\frac{1}{x^2}} + C \right) x^3 e^{\frac{1}{x^2}} = Cx^3 e^{\frac{1}{x^2}} + \frac{1}{2} x^3 \quad \dots\dots\dots 3'$$

$$\text{又 } y(1) = 0, \text{ 故 } 0 = y(1) = Ce + \frac{1}{2} \Rightarrow C = -\frac{1}{2e}.$$

$$\text{所以特解为 } y = -\frac{1}{2e} x^3 e^{\frac{1}{x^2}} + \frac{1}{2} x^3 = \frac{1}{2e} x^3 \left(e - e^{\frac{1}{x^2}} \right) \quad \dots\dots\dots 1'$$

本题 得分	
----------	--

四、证明题(15~16小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

(15) 证明: 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}$.

证明: 令 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - \arctan x$, $x \in [0, +\infty)$1'

显然 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续,

$$f'(x) = \ln(1+x) + 1 - \frac{1}{1+x^2} > 0, \quad (x > 0) \quad \dots\dots\dots 3'$$

所以, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增, 故 $f(x) > f(0) = 0$, 从而 $\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}$ 3'

(16) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内具有一阶和二阶导数。证明: 若在 (a, b) 内二阶导数 $f''(x) > 0$, 则对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 有

$$f\left(\frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2\right) \leq \frac{1}{3}f(x_1) + \frac{2}{3}f(x_2).$$

本题 得分	
----------	--

五、解答题(17~18小题,每小题9分,共18分)

(17) 设函数 $f(x) = -2a + \int_0^x (t^2 - a^2) dt$, 其中 $a > 0$.(1) 求 $f(x)$ 的极大值 M ; (2) 将(1)中的 M 看成 a 的函数, 问当 a 为何值时, M 取得极小值。解: (1) 令 $f'(x) = x^2 - a^2 = 0$ 得 $x_1 = a, x_2 = -a$.

$$f''(a) = 2a > 0, f''(-a) = -2a < 0$$

于是 $f(x)$ 的极大值 $M = f(-a) = -2a + \int_0^{-a} (t^2 - a^2) dt = -2a - \frac{1}{3}a^3 + a^3 = \frac{2a^3}{3} - 2a \dots\dots\dots 5'$

$$(2) \text{ 由于 } \frac{dM}{da} = 2a^2 - 2 = 2(a^2 - 1), \quad \frac{d^2M}{da^2} = 4a.$$

所以 $M'(1) = 0, M''(1) = 4$.故当 $a = 1$ 时 M 取得极小值 $-\frac{4}{3} \dots\dots\dots 4'$ **(18)** 求圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 绕直线 $x = -b$ ($b > a > 0$) 旋转一周所产生的旋转体的体积。

解:

$$V_{\frac{1}{2}} = \int_0^a \pi \left(\sqrt{a^2 - y^2} - (-b) \right)^2 dy - \int_0^a \pi \left(-\sqrt{a^2 - y^2} - (-b) \right)^2 dy \dots\dots\dots 5'$$

$$= \pi \int_0^a 4b\sqrt{a^2 - y^2} dy = 4b\pi \int_0^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = 4b\pi \cdot \frac{\pi a^2}{4} = \pi^2 a^2 b \dots\dots\dots 4'$$

故旋转体的体积为 $2\pi^2 a^2 b$.**(16)** 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内具有一阶和二阶导数。证明: 若在 (a, b) 内二阶导数 $f''(x) > 0$, 则对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 有

$$f\left(\frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2\right) < \frac{1}{3}f(x_1) + \frac{2}{3}f(x_2).$$

证明: 不失一般性, 设 $x_1 < x_2$. 令 $x_0 = \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2$.由 Lagrange 中值定理 $\exists \xi_1 \in (x_1, x_0), \xi_2 \in (x_0, x_2)$ 使得

$$f(x_0) - f(x_1) = f'(\xi_1)(x_0 - x_1) = \frac{2}{3}f'(\xi_1)(x_2 - x_1),$$

$$f(x_2) - f(x_0) = f'(\xi_2)(x_2 - x_0) = \frac{1}{3}f'(\xi_2)(x_2 - x_1), \dots\dots\dots 4'$$

于是

$$\begin{aligned} & [f(x_0) - f(x_1)] - 2[f(x_2) - f(x_0)] \\ &= \frac{2}{3}(x_2 - x_1)[f'(\xi_1) - f'(\xi_2)] = \frac{2}{3}(x_2 - x_1)f''(\xi)(\xi_1 - \xi_2) < 0 \dots\dots\dots 2' \end{aligned}$$

$$\text{故 } 3f(x_0) - f(x_1) - 2f(x_2) < 0 \Rightarrow f(x_0) < \frac{1}{3}f(x_1) + \frac{2}{3}f(x_2)$$

$$\text{即 } f\left(\frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2\right) < \frac{1}{3}f(x_1) + \frac{2}{3}f(x_2) \dots\dots\dots 1'$$